



ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
TROUBLE TRACKING SYSTEM: A CASE STUDY OF COMPUTER
SCIENCE DEPARTMENT

นายกฤษติชัย รัตนวัน

นายชิตณพงค์ นาควงศ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายกฤษฎิ์ชัย รัตนวัน

นายชิตณุพงศ์ นาควงศ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชื่อโครงการ	ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดย	นายกฤษดิชัย รัตนวัน นายชิตณุพงศ์ นาควงศ์
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ศรีสุดา สรนนต์ศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อนุมัติให้
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า)

คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ชานนตรี อรรถกฤต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(อาจารย์ศรีสุดา สรนนต์ศรี)

..... กรรมการ
(อาจารย์ชาญวิทย์ มุสิก)

กิตติกรรมประกาศ

ชื่อโครงการ	ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดย	นายภุชชติชัย รัตนวัน นายชิตณุพงศ์ นาควงศ์
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ศรีสุดา สรนันต์ศรี
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงการระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งและติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องจากในปัจจุบันการแจ้งปัญหาอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเรียนยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ ทำให้การติดตามสถานะการดำเนินงานเป็นไปได้ยากและเกิดความซ้ำซ้อนในการรายงานปัญหาเดียวกัน ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบระบบให้รองรับการแจ้งปัญหาผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถระบุรายละเอียดสำคัญของปัญหาที่พบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองข้อมูลและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในการดำเนินงานผู้พัฒนาได้เลือกใช้ภาษาจาวาสคริปต์เป็นหลัก โดยพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยรีแอคเจเอส และพัฒนาระบบส่วนหลังบ้านด้วยโหนดเจเอสร่วมกับเอ็กซ์เพรสเจเอส ในการจัดการฐานข้อมูลเลือกใช้โพสท์เกรสคิวแอล เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีฟังก์ชันที่สำคัญประกอบด้วยการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัยเพื่อระบุตัวตน การแจ้งปัญหาพร้อมแนบรูปภาพหลักฐาน การกดโหวตเพื่อยืนยันปัญหาและลดการรายงานซ้ำซ้อน และระบบติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขปัญหา ผลที่คาดว่าจะได้รับคือระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลการแจ้งปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความสับสนในการดำเนินงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ ระบบติดตามปัญหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาจาวาสคริปต์

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน	4
2.2 แนวคิดการจัดการรายการปัญหาและการติดตามสถานะ	5
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	8
3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	8
3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	9
3.3 ออกแบบระบบ	24
3.4 พัฒนาระบบ	35
3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ	36
3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ	36
3.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ	38
บรรณานุกรม	39
ประวัติผู้จัดทำ	40

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 รายละเอียดคลาสข้อมูลปัญหา	13
3.2 รายละเอียดคลาสผู้ใช้	15
3.3 รายละเอียดคลาสครุภัณฑ์	16
3.4 รายละเอียดคลาสสถานที่	17
3.5 รายละเอียดคลาสชั้น	18
3.6 รายละเอียดคลาสห้อง	19
3.7 การประเมินความพึงพอใจ	36
3.8 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน	37

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ	10
3.2 แผนภาพคลาสระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	11
3.3 แผนภาพคลาสข้อมูลปัญหา	12
3.4 แผนภาพคลาสผู้ใช้	14
3.5 แผนภาพคลาสครุภัณฑ์	15
3.6 แผนภาพคลาสสถานที่	17
3.7 แผนภาพคลาสชั้น	18
3.8 แผนภาพคลาสห้อง	19
3.9 แผนภาพจำลองโครงสร้างข้อมูลของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์	20
3.10 ภาพการออกแบบฟอร์มบันทึกคำร้อง	25
3.11 ภาพการออกแบบแจ้งเหตุข้อผิดพลาด	26
3.12 ภาพการออกแบบประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา	26
3.13 ภาพการออกแบบแก้ไขสถานะคำร้อง	27
3.14 ภาพการออกแบบตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง	27
3.15 ภาพการออกแบบจัดการประเภทปัญหา	28
3.16 ภาพการออกแบบจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ	28
3.17 ภาพการออกแบบจัดการรายการครุภัณฑ์	29
3.18 ภาพการออกแบบจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์	30
3.19 ภาพการออกแบบแก้ไขข้อมูลบัญชี	30
3.20 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่รอดำเนินการ	31
3.21 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	32
3.22 ภาพการออกแบบแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ	33
3.23 ภาพการออกแบบแสดงสถิติ	33
3.24 ภาพการออกแบบแสดงรายการครุภัณฑ์	34
3.25 ภาพการออกแบบแสดงข้อมูลผู้ใช้	35

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานภายในองค์กร และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครือข่ายขัดข้อง หรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแจ้งและแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

กระบวนการแจ้งปัญหาและการติดตามปัญหายังรูปแบบดั้งเดิมโดยมักใช้วิธีการแจ้งด้วยวาจา การส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการแจ้งผ่านเอกสาร ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความไม่สะดวกในการแจ้งปัญหา ซึ่งทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ หรือมีการแจ้งปัญหาเดียวกันซ้ำซ้อน

ดังนั้น ผู้จัดทำต้องการพัฒนาระบบติดตามปัญหา ภาครณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหารวมถึงแจ้งผลการดำเนินการ ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน และคุณภาพการเรียนการสอนและการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามปัญหา ภาครณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.2.2 เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขาได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ทันเวลา
- 1.2.3 เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งและติดตามปัญหา ภาครณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 1.3.2 สามารถแจ้ง แก้ไขและยกเลิกคำร้องได้
- 1.3.3 สามารถติดตามสถานะการแก้ไขได้

- 1.3.4 สามารถค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้งแล้วได้
- 1.3.5 สามารถประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วได้
- 1.3.6 สามารถแสดงรายละเอียดการแจ้งได้
- 1.3.7 สามารถแสดงสถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง หรือแก้ไขปัญหาได้
- 1.3.8 สามารถแจ้งเตือนผลการแก้ไขผ่านอีเมลผู้แจ้งได้
- 1.3.9 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะคำร้อง ได้แก่ รอรับเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นและไม่สามารถดำเนินการได้
- 1.3.10 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกประเภทปัญหาได้
- 1.3.11 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกประเภทครุภัณฑ์ได้
- 1.3.12 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไขและยกเลิกรายการครุภัณฑ์ในระบบได้
- 1.3.13 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไขและยกเลิกสถานที่ ชั้น ห้องในระบบได้
- 1.3.14 ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและแก้ไขบัญชีผู้ใช้ในระบบได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

- 1.4.1 โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ด ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- 1.4.2 ภาษาจาวาสคริปต์ ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.3 รีแอคเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.4 โหนดเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.5 เอ็กซ์เพรสเจเอส ใช้สำหรับสร้าง เอพีไอ และจัดการการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.6 โพสต์เกรสคิวเอล ใช้สำหรับจัดการและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 1.5.3 ออกแบบระบบ
- 1.5.4 พัฒนาระบบ
- 1.5.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 1.5.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
- 1.5.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ได้ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.6.2 การแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งได้รวดเร็วขึ้น และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
- 1.6.3 ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการแจ้งและติดตามการดำเนินการแก้ปัญหา

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบติดตามปัญหา การณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

- 2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน
- 2.2 แนวคิดการจัดการรายการปัญหาและการติดตามสถานะ
- 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถทำงานในรูปแบบของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องของผู้ใช้หรือเครื่องไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายจะสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จึงไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความหลากหลายและความแตกต่างกัน เนื่องจากในระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์มาให้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมไปถึงอุปกรณ์สมาร์ตทีวีต่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย ขอเพียงสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ศิริวรรณ วาสุกี, 2558)

2.1.1 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบหลายชั้น

สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น คือ รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ที่แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษา โดยรูปแบบที่นิยมที่สุดคือ สถาปัตยกรรม 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

2.1.1.1 ชั้นการนำเสนอผล เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

2.1.1.2 ชั้นการประมวลผลทางธุรกิจ เป็นส่วนหัวใจหลักของระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างชั้นการนำเสนอและชั้นฐานข้อมูล

2.1.1.3 ขั้นการจัดการข้อมูล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดของระบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Pressman & Maxim, 2020)

2.2 แนวคิดการจัดการรายการปัญหาและการติดตามสถานะ

แนวคิดการจัดการรายการปัญหาและการติดตามสถานะ คือ กระบวนการบริหารจัดการข้อขัดข้องหรือคำร้องขออย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มีการรับแจ้งปัญหาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ปัญหาได้รับการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมที่จัดการด้วยเจ้าหน้าที่ (Manual) ให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบันทึกและติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ทั้งผู้แจ้งและผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นสถานะปัจจุบันของปัญหาได้ตรงกัน ช่วยลดความสับสนในการทำงานและทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีความโปร่งใสมากขึ้น

2.2.1 นิยามของปัญหาในระบบ

ปัญหาในระบบติดตาม หมายถึง ข้อขัดข้องหรือความต้องการรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้การสอนและการปฏิบัติงาน ข้อมูลปัญหาที่ถูกบันทึกไว้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวมของความขัดข้องที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและป้องกันปัญหาในระยะยาว (วิเชียร พุ่มสว่าง, 2561) เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ ประเภทของปัญหาในระบบจึงถูกจำแนกออกเป็นดังนี้

2.2.1.1 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ ครอบคลุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ที่เกิดการชำรุด หรือเกิดความเสียหาย

2.2.1.2 ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การแจ้งปัญหาความสะอาดในห้องปฏิบัติการ หรือความชำรุดของอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้า

2.2.1.3 ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เช่น ปัญหาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ทั้งแบบสายและไร้สาย

2.2.1.4 ด้านซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เช่น โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบปฏิบัติการเกิดข้อผิดพลาด

2.2.2 รูปแบบการแจ้งปัญหา

การแจ้งปัญหาถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแจ้งผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา โดยระบบทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเดียวระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ผู้แจ้งจะต้องระบุรายละเอียดปัญหาและสถานที่เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของความขัดข้องที่เกิดขึ้นและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นาถยา ขุนทอง และคณะ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบุทศตรูป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค กรณศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานภายในหน่วยงานสามารถแจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะงานผ่านเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการภายในหน่วยงานสามารถแจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะงานซ่อมผ่านเว็บไซต์ได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงรักษา สถิติการซ่อม และออกรายงานได้ และส่วนผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบได้

ประทีป เทพยศ และอภิรมย์ อังสุรัตน์ (2564) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้กับงานกายภาพและบริการพื้นฐานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ให้และผู้ให้บริการ รวมถึงการศึกษาปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เดิมแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจหลังทดลองใช้ระบบ ซึ่งเป็นผู้ให้และผู้ให้บริการระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ที่เคยให้บริการและทดลองใช้ระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้ดีในกระบวนการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะฯ ผู้ให้และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบภาพรวมอยู่ในระดับดี

ธีระ สารุพันธ์ (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การซ่อมบำรุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การซ่อมบำรุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการงานในงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการสารสนเทศได้

ภาณุพงศ์ มินทะนา และชนนต์ อินทรสิทธิ์ (2564) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า ระบบประกอบด้วยส่วนใช้งานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนการใช้งานสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อทำการแจ้งซ่อมผ่านระบบ และดูสถานะการซ่อมได้ 2) ส่วนการใช้งานของประธานหลักสูตร เพื่อเรียกดูรายงาน และ

เรียกดูสถานะการแจ้งซ่อมทั้งหมดได้ และ 3) ส่วนการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการแจ้งซ่อม แจ้งสถานะการซ่อม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดวิธีการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 3.3 ออกแบบระบบ
- 3.4 พัฒนาระบบ
- 3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 3.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
- 3.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานภายในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครือข่ายขัดข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการศึกษาปัญหาพบว่าปัญหาหลักคือการขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและเป็นระเบียบ ทำให้ข้อมูลการแจ้งปัญหาตกหล่นและการติดตามสถานะโดยผู้แจ้งเป็นไปได้ยาก ผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งปัญหา และอำนวยความสะดวกต่อผู้แจ้งปัญหาและยังสามารถติดตามการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหา ยังสามารถดูการแจ้งปัญหามากที่สุด สามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้ง สถิติการแจ้งปัญหา และสามารถทำให้การเรียนการสอนภายในสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดวิธีการดำเนินของระบบติดตามปัญหากรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีดังนี้

3.2.1 วิเคราะห์การทำงานของระบบ

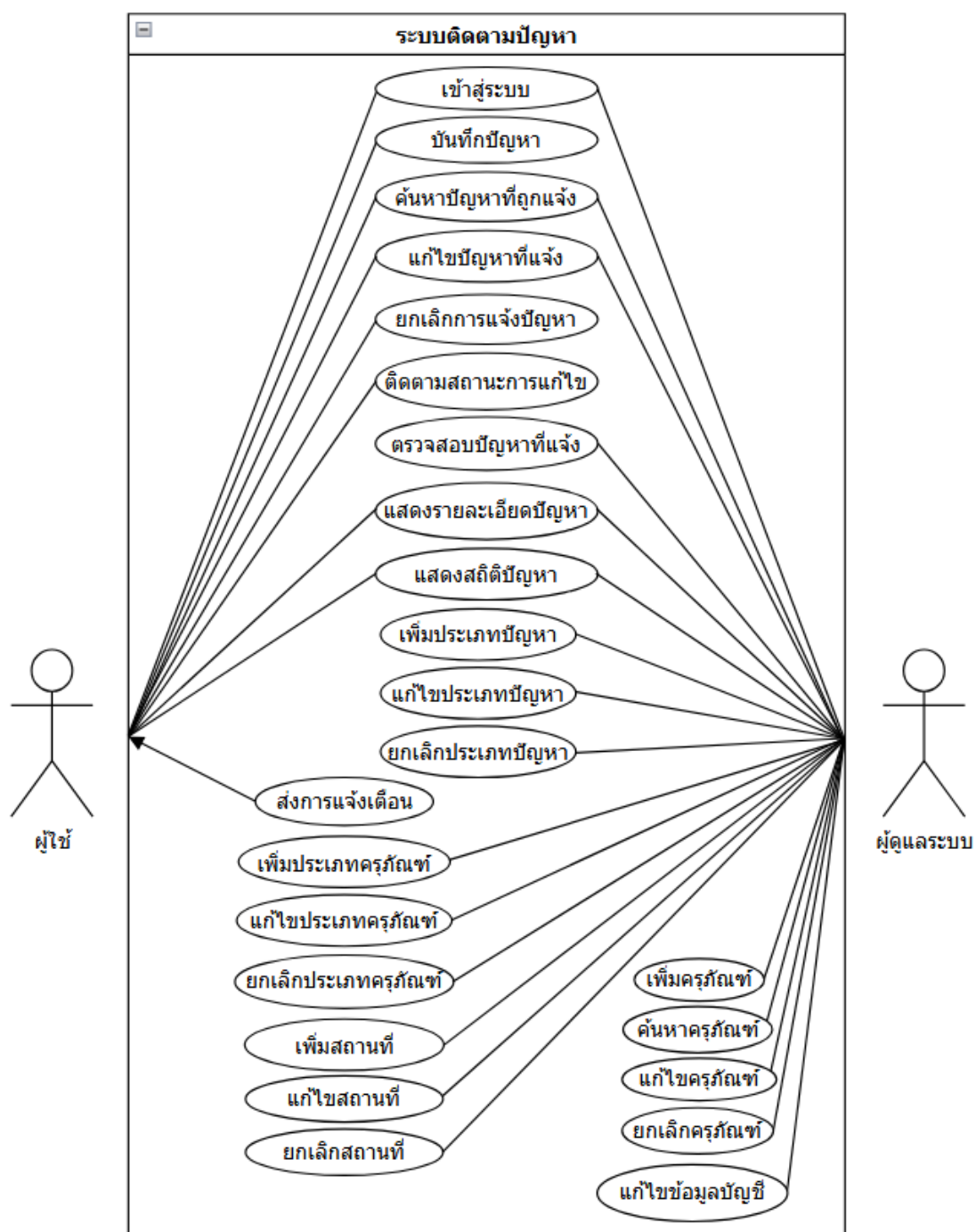
การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้ ดังนี้

3.2.1.1 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ดูแลระบบติดตามปัญหา สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง ตรวจสอบปัญหาที่แจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา จัดการประเภทปัญหา จัดการคำร้องจัดการประเภทครุภัณฑ์ จัดการสถานที่ จัดการครุภัณฑ์ จัดการข้อมูลบัญชี

3.2.1.2 ผู้ใช้ หมายถึง อาจารย์หรือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย สามารถบันทึกปัญหา สามารถค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง สามารถแก้ไขปัญหาที่แจ้ง สามารถยกเลิกปัญหาที่แจ้ง สามารถติดตามปัญหาที่ถูกแจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหลังจากปัญหาที่แจ้งดำเนินการเสร็จสิ้น

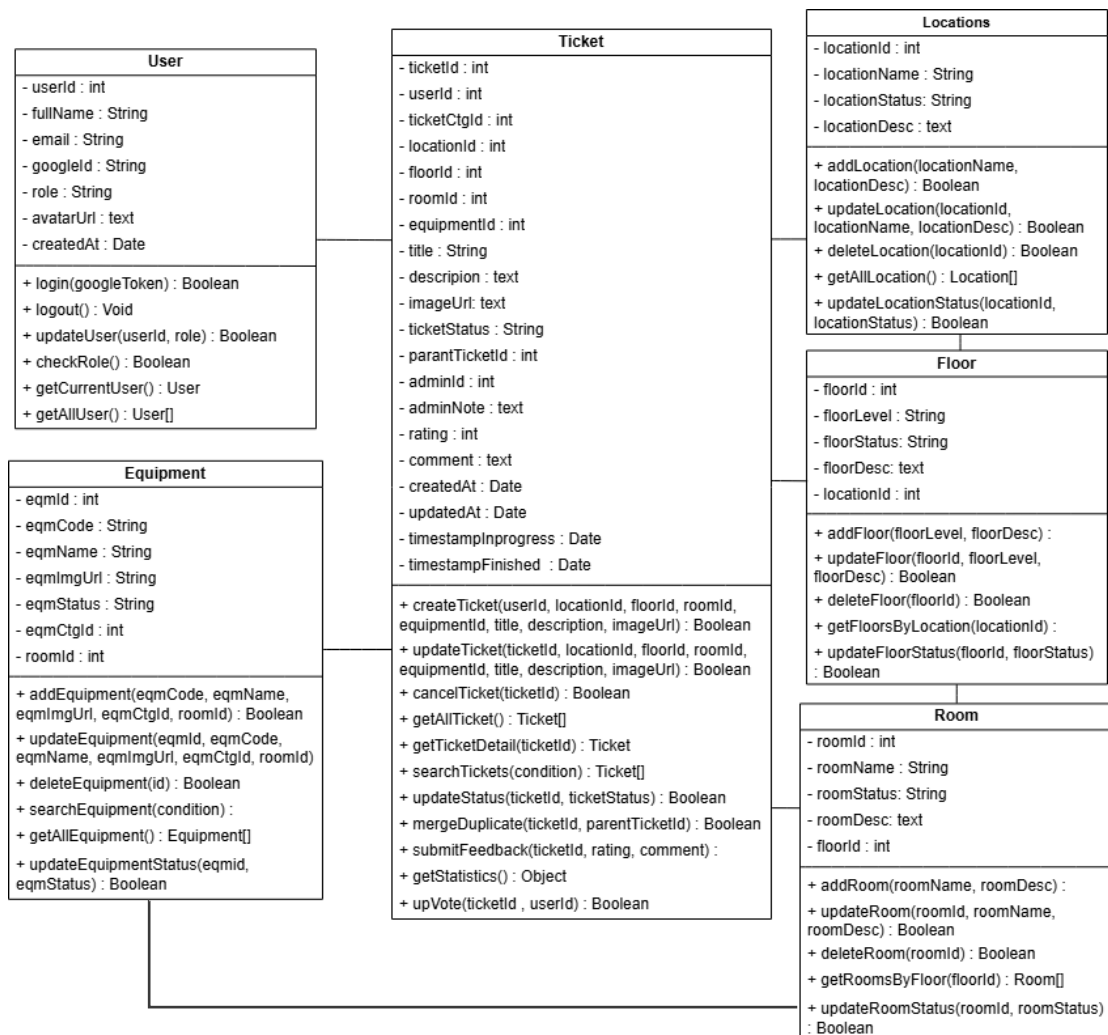
3.2.1.3 แผนภาพยูสเคส เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงฟังก์ชันการทำงานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 3.1 ได้อธิบายรายละเอียดแผนภาพการทำงานของระบบระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) ผู้ใช้ เข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย บันทึกปัญหา ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง แก้ไขปัญหาที่แจ้ง ยกเลิกปัญหาที่แจ้ง ติดตามปัญหาที่ถูกแจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อปัญหาที่แจ้งดำเนินการแก้ไขสำเร็จ
- 2) ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง จัดการปัญหาที่แจ้ง ตรวจสอบปัญหาที่แจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา จัดการประเภทปัญหา จัดการครุภัณฑ์จัดการประเภทครุภัณฑ์ จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้



ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ

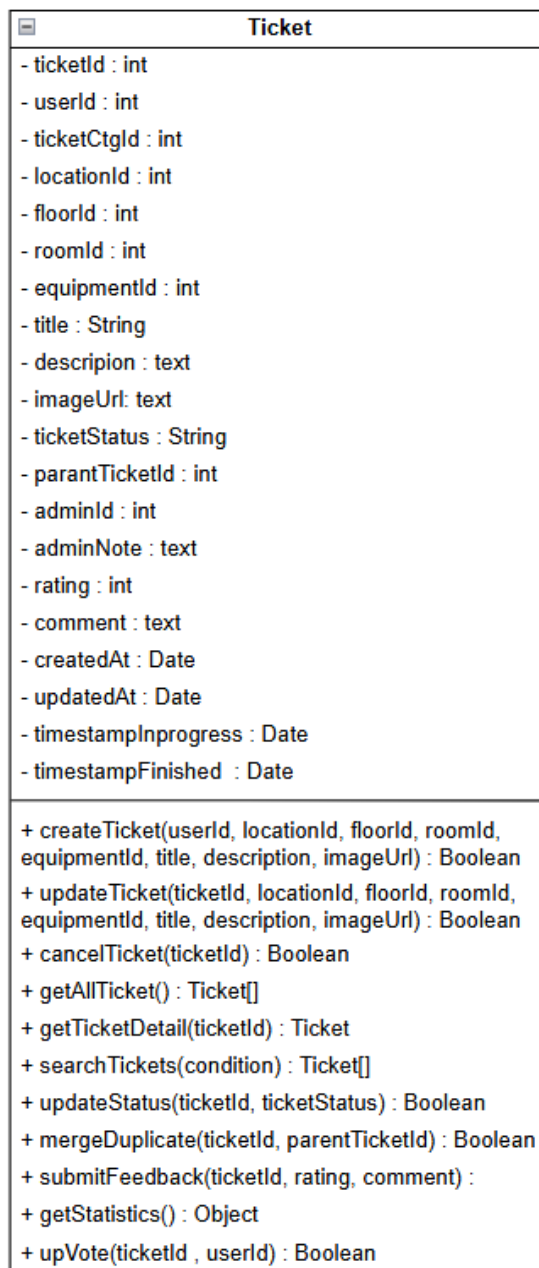
3.2.2 แผนภาพคลาส (Class diagram)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาสระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาส คือ แผนภาพที่ใช้แสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส โดยความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในแผนภาพคลาสนี้มีการจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบ จากภาพดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.2.1 คลาสข้อมูลปัญหา



ภาพที่ 3.3 แผนภาพคลาสข้อมูลปัญหา

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดคลาสข้อมูลปัญหา (ต่อ)

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- ticketId : int	รหัสประจำข้อมูลปัญหา
- userId : int	รหัสประจำตัวผู้ใช้
- ticketCtgId: int	รหัสประเภทปัญหา
- locationId : int	รหัสสถานที่
- floorId : int	รหัสชั้น
- roomId : int	รหัสห้อง
- equipmentId : int	รหัสครุภัณฑ์
- title : String	หัวข้อการแจ้งปัญหา
- description : text	รายละเอียด
- imageUrl: text	ข้อมูลรูปภาพ
- ticketStatus : String	สถานะของปัญหา เช่น รอรับเรื่อง กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้
- parantTicketId : int	รหัสสำหรับกรณีที่รวมปัญหาที่เหมือนกัน
- adminId : int	รหัสประจำตัวผู้ดูแลระบบ
- adminNote : text	รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ดูแลระบบ
- rating : int	คะแนนความพึงพอใจ
- comment : text	การแสดงความคิดเห็นของผู้แจ้ง
- createdAt : Date	วันที่แจ้ง
- updatedAt : Date	วันที่อัปเดตล่าสุด
- timestampInprogress : Date	เวลาเมื่อสถานถูกเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการ
- timestampFinished : Date	เวลาเมื่อสถานถูกเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น
เมธอด	ความหมาย
+ createTicket(userId, locationId, floorId, roomId, equipmentId, title, description, imageUrl) : Boolean	สร้างฟอร์มการแจ้งปัญหา

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) รายละเอียดคลาสข้อมูลปัญหา

เมธอด	ความหมาย
+ updateTicket(ticketId, locationId, floorId, roomId, equipmentId, title, description, imageUrl) : Boolean	แก้ไขฟอร์มการแจ้งปัญหา
+ cancelTicket(ticketId) : Boolean	ยกเลิกการแจ้งปัญหา
+ getAllTicket() : Ticket[]	ดึงข้อมูลการแจ้งปัญหาทั้งหมด
+ getTicketDetail(ticket_id) : Ticket	ดึงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหา
+ searchTickets(condition) : Ticket[]	ค้นหา การแจ้งปัญหา
+ updateStatus(ticketId, ticketStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะการแจ้งปัญหา
+ mergeDuplicate(ticketId, parentTicketId) : Boolean	รวมปัญหาที่มีข้อมูลเหมือนกัน
+ submitFeedback(ticketId, rating, comment) : Boolean	ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ไข
+ getStatistics() : Object	แสดงสถิติปัญหา
+ upVote(ticketId , userId,) : Boolean	แสดงความคิดเห็นว่าปัญหามีความสำคัญ

3.2.2.2 คลาสผู้ใช้

User
- userId : int - fullName : String - email : String - googleId : String - role : String - avatarUrl : text - createdAt : Date
+ login(googleToken) : Boolean + logout() : Void + updateUser(userId, role) : Boolean + checkRole() : Boolean + getCurrentUser() : User + getAllUser() : User[]

ภาพที่ 3.4 แผนภาพคลาสผู้ใช้

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดคลาสผู้ใช้

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- userId : int	รหัสประจำตัว
- fullName : String	ชื่อ
- email : String	อีเมล
- googleId : String	รหัสประจำตัวของกูเกิ้ล
- role : String	สิทธิ์ของผู้ใช้
- avatarUrl : text	ข้อมูลรูปภาพ
- createdAt : Date	เข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อ
เมธอด	ความหมาย
+ login(googleToken) : Boolean	เข้าสู่ระบบ
+ logout() : Void	ออกจากระบบ
+ updateUser(userId, role) : Boolean	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
+ getCurrentUser() : User	เรียกข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน
+ getAllUser() : User[]	เรียกรายการผู้ใช้

3.2.2.3 คลาสครุภัณฑ์

Equipment
- eqmId : int - eqmCode : String - eqmName : String - eqmImgUrl : String - eqmStatus : String - eqmCtgId : int - roomId : int
+ addEquipment(eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean + updateEquipment(eqmId, eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) + deleteEquipment(id) : Boolean + searchEquipment(condition) : + getAllEquipment() : Equipment[] + updateEquipmentStatus(eqmId, eqmStatus) : Boolean

ภาพที่ 3.5 แผนภาพคลาสครุภัณฑ์

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดคลาสครุภัณฑ์

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- eqmId : int	รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- eqmCode : String	รหัสทางราชการของครุภัณฑ์
- eqmName : String	ชื่อครุภัณฑ์
- eqmImgUrl : String	รูปครุภัณฑ์
- eqmStatus : String	สถานะครุภัณฑ์
- eqmCtgId : int	ประเภทครุภัณฑ์
- roomId : int	รหัสประจำห้อง
เมธอด	ความหมาย
+ addEquipment(eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean	เพิ่มครุภัณฑ์
+ updateEquipment(eqmId, eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean	แก้ไขครุภัณฑ์
+ deleteEquipment(id) : Boolean	ลบครุภัณฑ์
+ searchEquipment(condition) : Equipment[]	ค้นหาครุภัณฑ์
+ getAllEquipment() : Equipment[]	เรียกรายการครุภัณฑ์
+ updateEquipmentStatus(eqmId, eqmStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะครุภัณฑ์

3.2.2.4 คลาสสถานที่

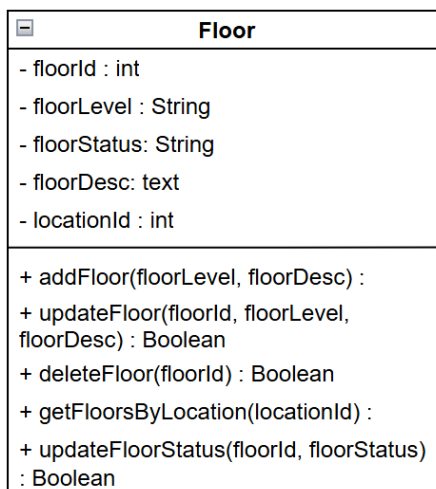
 Locations
- locationId : int - locationName : String - locationStatus: String - locationDesc : text
+ addLocation(locationName, locationDesc) : Boolean + updateLocation(locationId, locationName, locationDesc) : Boolean + deleteLocation(locationId) : Boolean + getAllLocation() : Location[] + updateLocationStatus(locationId, locationStatus) : Boolean

ภาพที่ 3.6 แผนภาพคลาสสถานที่

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดคลาสสถานที่

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- locationId : int	รหัสประจำสถานที่
- locationName : String	ชื่อสถานที่
- locationStatus: String	สถานะสถานที่ (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- locationDesc : text	รายละเอียดสถานที่
เมธอด	ความหมาย
+ addLocation(locationName, locationDesc) : Boolean	เพิ่มสถานที่
+ updateLocation(locationId, locationName, locationDesc) : Boolean	แก้ไขสถานที่
+ deleteLocation(locationId) : Boolean	ลบสถานที่
+ getAllLocation() : Location[]	เรียกรายการสถานที่
+ updateLocationStatus(locationId, locationStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะสถานที่

3.2.2.5 คลาสชั้น



ภาพที่ 3.7 แผนภาพคลาสชั้น

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดคลาสชั้น

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- floorId : int	รหัสประจำชั้น
- floorLevel : String	ชั้นที่
- floorStatus: String	สถานะชั้น (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- floorDesc: text	คำอธิบายชั้น
- locationId : int	รหัสประจำสถานที่
เมธอด	ความหมาย
+ addFloor(floorLevel, floorDesc) : Boolean	เพิ่มชั้น
+ updateFloor(floorId, floorLevel, floorDesc) : Boolean	แก้ไขชั้น
+ deleteFloor(floorId) : Boolean	ลบชั้น
+ getFloorsByLocation(locationId) : Floor[]	เลือกชั้นจากสถานที่
+ updateFloorStatus(floorId, floorStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะชั้น

3.2.2.6 คลาสห้อง

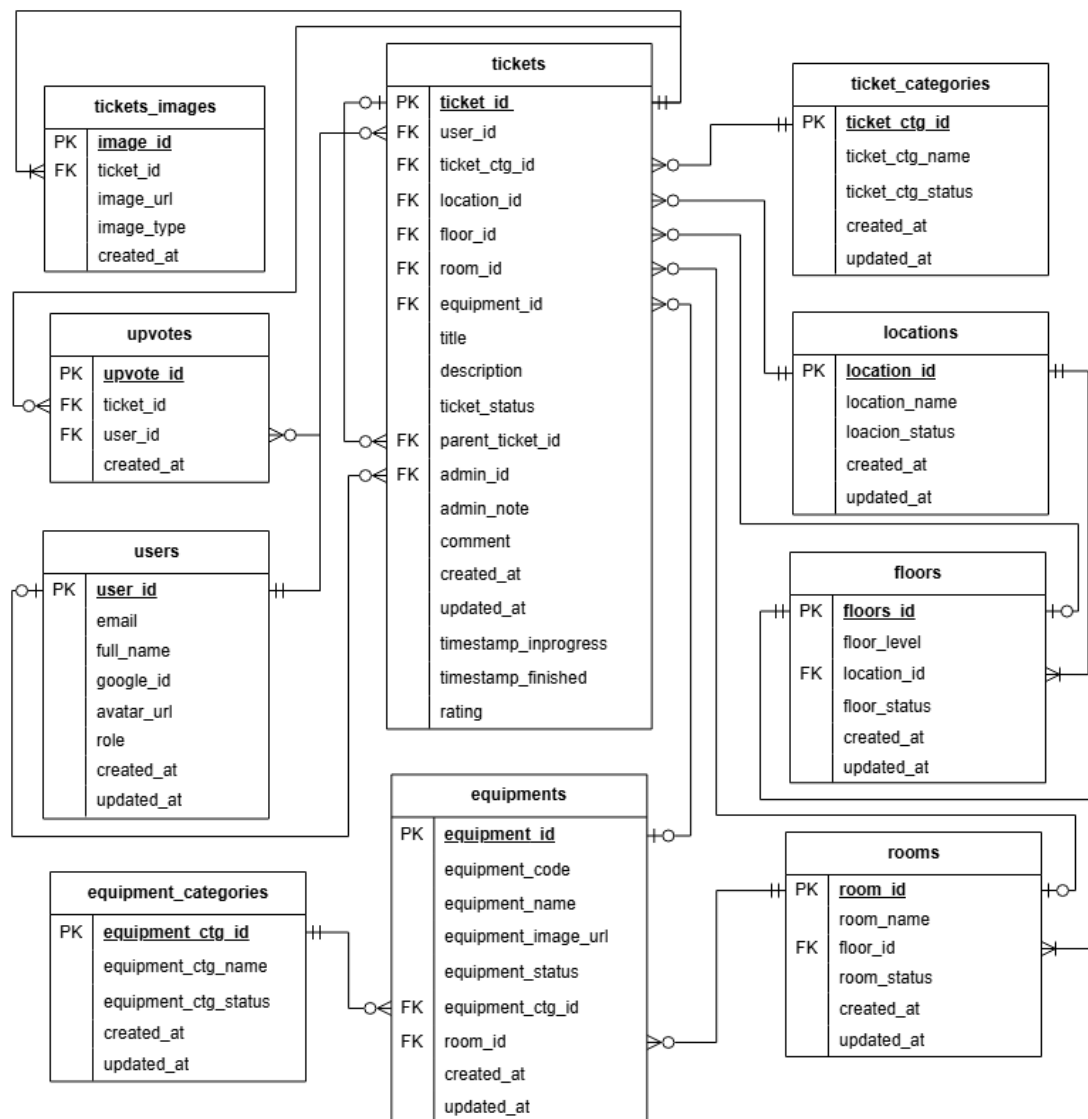
Room
- roomId : int - roomName : String - roomStatus: String - roomDesc: text - floorId : int
+ addRoom(roomName, roomDesc) : + updateRoom(roomId, roomName, roomDesc) : Boolean + deleteRoom(roomId) : Boolean + getRoomsByFloor(floorId) : Room[] + updateRoomStatus(roomId, roomStatus) : Boolean

ภาพที่ 3.8 แผนภาพคลาสห้อง

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดคลาสห้อง

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- roomId : int	รหัสประจำห้อง
- roomName : String	ชื่อห้อง
- roomStatus: String	สถานะห้อง (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- roomDesc: text	คำอธิบายห้อง
- floorId : int	รหัสประจำห้อง
เมธอด	ความหมาย
+ addRoom(roomName, roomDesc) : Boolean	เพิ่มห้อง
+ updateRoom(roomId, roomName, roomDesc) : Boolean	แก้ไขห้อง
+ deleteRoom(roomId) : Boolean	ลบห้อง
+ getRoomsByFloor(floorId) : Room[]	เลือกห้องจากชั้น
+ updateRoomStatus(roomId, roomStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะห้อง

3.2.3 แผนภาพจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล



ภาพที่ 3.9 แผนภาพจำลองโครงสร้างข้อมูลของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.9 สามารถกำหนดความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ users

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : users

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะต้องถูกสร้างโดยผู้ใช้งานเพียง 1 คนเท่านั้น
- 2) ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสร้างฟอรัมแจ้งปัญหาได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ users (ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

เอนทิตี #01: tickets

เอนทิตี #02: users

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี: One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะถูกมอบหมายให้แอดมินรับผิดชอบหลักเพียง 1 คน
- 2) ผู้ดูแลระบบ 1 คน สามารถรับผิดชอบแก้ไขฟอรัมแจ้งปัญหาได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ ticket_categories

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : ticket_categories

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวเท่านั้น
- 2) หมวดหมู่ปัญหา 1 หมวดหมู่ สามารถมีฟอรัมแจ้งปัญหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ equipment

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : equipment

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ จะเจาะจงถึงครุภัณฑ์ที่มีปัญหาเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
- 2) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้น สามารถอยู่ฟอรัมแจ้งปัญหาหลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ tickets_images

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : tickets_images

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถแนบรูปภาพประกอบได้หลายรูป
- 2) รูปภาพแต่ละรูปจะถูกอ้างอิงไปยังฟอรัมแจ้งปัญหา เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ upvotes

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : upvotes

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถได้รับยอดโหวต จากผู้ใช้ได้หลายครั้ง
- 2) แต่ผลการโหวตจะถูกนับให้กับฟอรัมแจ้งปัญหา เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง users กับ upvotes

เอนทิตี#01 : users

เอนทิตี#02 : upvotes

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถกดโหวต ให้กับหลายๆ ฟอรัมแจ้งปัญหาได้
- 2) การโหวต 1 รายการจะมาจากผู้ใช้เพียง 1 คน

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets (parent) กับ tickets (child)

เอนทิตี#01 : tickets (parent)

เอนทิตี#02 : tickets (child)

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหาหลัก 1 ใบ สามารถมีฟอรัมแจ้งปัญหาย่อยที่คล้ายกันได้หลายใบ
- 2) ฟอรัมแจ้งปัญหาที่คล้ายกันแต่ละใบ จะสามารถอ้างอิงกลับไปยังฟอรัมแจ้งปัญหาหลักได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ locations

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : locations

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีสถานที่ได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) สถานที่แต่ละแห่งสามารถอยู่ในฟอรัมการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรัม

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ floors

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : floors

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีชั้นได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) ชั้นแต่ละชั้นสามารถอยู่ในฟอรัมการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรัม

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ rooms

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีห้องได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) ห้องแต่ละห้องสามารถมีฟอรัมการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรัม

ความสัมพันธ์ระหว่าง equipment กับ equipment_categories

เอนทิตี#01 : equipment

เอนทิตี#02 : equipment_categories

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้นจะมีหมวดหมู่ได้แค่หมวดหมู่เดียว
- 2) หมวดหมู่ 1 หมวดหมู่ สามารถมีครุภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ได้หลายชิ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง equipment กับ rooms

เอนทิตี#01 : equipment

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้นจะถูกระบุว่าตั้งอยู่ในห้องเพียง 1 ห้องเท่านั้น
- 2) ห้อง 1 ห้อง สามารถมีครุภัณฑ์ติดตั้งอยู่ได้หลายชิ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง locations กับ floors

เอนทิตี#01 : locations

เอนทิตี#02 : floors

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) สถานที่ 1 แห่ง สามารถมีได้หลายชั้น
- 2) แต่ละชั้นจะต้องเป็นของสถานที่เพียง 1 แห่งเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง floors กับ rooms

เอนทิตี#01 : floors

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ชั้น 1 ชั้น สามารถมีได้หลายห้อง
- 2) แต่ละห้องจะต้องเป็นของชั้นเพียง 1 ชั้นเท่านั้น

3.3 ออกแบบระบบ

เป็นการออกแบบหน้าจอของระบบติดตามปัญหา ภาควิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนในการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบที่ได้จากการวิเคราะห์โดยมีส่วนของหน้าจอ ดังนี้

3.3.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า สามารถแบ่งหน้าจอได้ดังนี้

3.3.1.1 การออกแบบฟอร์มบันทึกคำร้อง

ภาพที่ 3.10 ภาพการออกแบบฟอร์มบันทึกคำร้อง

จากภาพที่ 3.10 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 2) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 3) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 4) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 5) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 6) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 7) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 8) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 9) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 10) รูปภาพ คือ เพิ่มรูปภาพของปัญหาที่พบ

3.3.1.2 การออกแบบแจ้งโหวตเข้าปัญหา

Figure 3.11 displays two screenshots of a web form for reporting a problem. The top screenshot shows the initial form with fields for problem ID, date/time, category, title, location, and purpose. The bottom screenshot shows the same form with additional fields for contact information and a 'Vote' button.

รูปภาพก่อนแจ้ง		โหวต	
รหัสปัญหา	99999		
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99		
ประเภทปัญหา	xxxxxx		
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx		
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx	ห้อง xxx	
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx		
สถานะ	xxxxxxxxxx		

รูปภาพก่อนแจ้ง		โหวต	
รหัสปัญหา	99999		
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99		
ประเภทปัญหา	xxxxxx		
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx		
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx	ห้อง xxx	
หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxxxx	ชื่อครุภัณฑ์	xxxxxxxxxx
รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx		
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx		
สถานะ	xxxxxxxxxx		

ภาพที่ 3.11 ภาพการออกแบบแจ้งโหวตเข้าปัญหา

จากภาพที่ 3.11 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) โหวต คือ การกดโหวตปัญหาหาเพื่อเป็นการแจ้งปัญหานั้นเข้า และติดตามปัญหา

3.3.1.3 การออกแบบประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

Figure 3.12 displays a web form for evaluating satisfaction with the problem-solving process. The form includes fields for problem ID, title, and a section for satisfaction evaluation with a rating scale and a text box for comments.

ประเมินความพึงพอใจ	
รหัสปัญหา	99999
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx
ชื่อและนามสกุลผู้แจ้ง	xxxxx xxxxx
ระดับความพึงพอใจ	
	9 *
ความคิดเห็นผู้แจ้ง	
	xxxxxxxxxxxxxx

ภาพที่ 3.12 ภาพการออกแบบประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

จากภาพที่ 3.12 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ระดับความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจต่อการการแก้ปัญหา
- 2) ความคิดเห็นผู้แจ้ง คือ ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหา

3.3.1.4 การออกแบบแก้ไขสถานะคำร้อง (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.13 ภาพการออกแบบแก้ไขสถานะคำร้อง

จากภาพที่ 3.13 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) สถานะดำเนินการ คือ สถานะของข้อมูลปัญหา เช่น รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้
- 2) ความคิดเห็นผู้ดูแล คือ ข้อความความคิดเห็นของผู้ดูแล
- 3) รูปภาพ คือ รูปภาพที่หลังจากการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น

3.3.1.5 การออกแบบตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง (ผู้ดูแลระบบ)

ตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง

วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999						
สถานที่	xxxxxx	ชั้น	99	ห้อง	9999				
ประเภทปัญหา	xxxxxx	สถานะ	xxxxxx						
หัวข้อปัญหา	ประเภทปัญหา	สถานที่	ชั้น	ห้อง	รหัสศรภักดิ์	สถานะ	รูปภาพ	รวม	
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>		☐
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>		☐
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>		☐

ภาพที่ 3.14 ภาพการออกแบบตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง

จากภาพที่ 3.14 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รวม คือ การรวมปัญหาที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ผู้ดูแลระบบจะทำการเลือกปัญหาที่เป็น Master มา 1 อันโดยเลือกจากเวลาการแจ้งครั้งแรกของปัญหานั้น ๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการ merge กับแบบฟอร์มที่เป็นปัญหาที่ซ้ำกับปัญหาที่เป็น Master โดยพิจารณาจาก ประเภทปัญหา สถานที่ ชั้น ห้อง อุปกรณ์ รูปภาพ

3.3.1.6 การออกแบบจัดการประเภทปัญหา (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.15 ภาพการออกแบบจัดการประเภทปัญหา

จากรูปภาพที่ 3.15 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อประเภทปัญหา คือ ชื่อของประเภทปัญหา
- 2) สถานะประเภทปัญหา คือ สถานะของประเภทปัญหา เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.7 การออกแบบจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.16 ภาพการออกแบบจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ

จากรูปภาพที่ 3.16 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อสถานที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่
- 2) ชั้น คือ ชั้นของสถานที่ นั้น ๆ
- 3) หมายเลขห้อง คือ หมายเลขห้องที่อยู่ในชั้นนั้น ๆ
- 4) สถานะสถานที่, ชั้น, ห้อง เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.8 การออกแบบจัดการรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.17 ภาพการออกแบบจัดการรายการครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.17 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- 2) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อประจำครุภัณฑ์
- 3) ประจำที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งครุภัณฑ์
- 4) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ หมวดหมู่ครุภัณฑ์
- 5) สถานะครุภัณฑ์ เช่น สถานะที่เสื่อมสภาพและรอจำหน่าย สถานะปกติ และระหว่างใช้งาน สถานะดำเนินการจำหน่ายแล้ว
- 6) รูปภาพ คือรูปภาพครุภัณฑ์

3.3.1.9 การออกแบบจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.18 ภาพการออกแบบจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.18 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ กลุ่มหรือแยกประเภทของครุภัณฑ์
- 2) สถานะหมวดหมู่ครุภัณฑ์ เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.10 การออกแบบแก้ไขข้อมูลบัญชี (ผู้ดูแลระบบ)

ภาพที่ 3.19 ภาพการออกแบบแก้ไขข้อมูลบัญชี

จากรูปภาพที่ 3.19 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) บทบาท คือ สิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้

3.3.2 การออกแบบข้อมูลขาออก สามารถแบ่งหน้าจอได้ดังนี้

3.3.2.1 การออกแบบแสดงรายการปัญหาที่รอดำเนินการ

รายการการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ			
รูปภาพก่อนแจ้ง		รูปภาพก่อนแจ้ง	
รหัสปัญหา	99999	รหัสปัญหา	99999
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99	วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99
ประเภทปัญหา	xxxxxx	ประเภทปัญหา	xxxxxx
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx	หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx	สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx
หมายเลข	xxxxxxxx	หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx
สถานะ	xxxxxxxx	รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx
		หมายเหตุ	xxxxxxxx
		สถานะ	xxxxxxxx

ภาพที่ 3.20 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่รอดำเนินการ

จากรูปภาพที่ 3.20 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสปัญหา คือ รหัสประจำปัญหาใช้ระบุตัวตนของปัญหา
- 2) วันและเวลาที่แจ้ง คือ วันและเวลาที่มีการบันทึกปัญหาเข้ามาในระบบ
- 3) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 4) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 5) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 6) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 7) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 8) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 9) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 10) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 11) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 12) รูปภาพก่อนแจ้ง คือ รูปภาพของปัญหาที่พบก่อนดำเนินการ

3.3.2.2 การออกแบบแสดงรายการปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายการการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
รูปภาพหลังแจ้ง	
รหัสปัญหา	99999
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99
ประเภทปัญหา	xxxxxx
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx
สถานะ	xxxxxxxxxx
ความพึงพอใจ	★★★★★
ความคิดเห็นผู้แจ้ง	xxxxxxxxxx
ผู้ดำเนินการ	xxxxx xxxxxx
วันและเวลาดำเนินการ	99/99/9999 99:99:99

รูปภาพหลังแจ้ง	
รหัสปัญหา	99999
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99
ประเภทปัญหา	xxxxxx
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx
หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx
รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx
สถานะ	xxxxxxxxxx
ความพึงพอใจ	★★★★★
ความคิดเห็นผู้แจ้ง	xxxxxxxxxx
ผู้ดำเนินการ	xxxxx xxxxxx
วันและเวลาดำเนินการ	99/99/9999 99:99:99

ภาพที่ 3.21 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จากรูปภาพที่ 3.21 ข้อมูลออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสปัญหา คือ รหัสประจำปัญหาใช้ระบุตัวตนของปัญหา
- 2) วันและเวลาที่แจ้ง คือ วันและเวลาที่มีการบันทึกปัญหาเข้ามาในระบบ
- 3) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 4) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 5) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 6) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 7) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 8) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 9) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 10) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 11) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 12) รูปภาพหลังแจ้ง คือ รูปภาพของปัญหาที่หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว
- 13) ความพึงพอใจ คือ ระดับความพึงพอใจที่ผู้ใช้ประเมินหลังจากแก้ไขปัญหาสำเร็จ
- 14) ความคิดเห็นผู้แจ้ง คือ ความคิดเห็นของผู้แจ้งที่มีต่อการดำเนินการแก้ไข
- 15) ผู้ดำเนินการ คือ ชื่อของผู้ดูแลระบบ ที่รับผิดชอบปัญหานั้น ๆ

3.3.2.3 การออกแบบแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ

แสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ			
วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999
สถานที่	xxxxxx		
ประเภท	xxxxxx		
รอรับเรื่อง	9999 (99.99%)	เรื่อง	ดำเนินการ 9999 (99.99%)
เสร็จสิ้น	9999 (99.99%)	เรื่อง	ไม่สามารถดำเนินการได้ 9999 (99.99%)
ทั้งหมด	9999 (99.99%)	เรื่อง	

ภาพที่ 3.22 ภาพการออกแบบแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ

จากรูปภาพที่ 3.22 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รอรับเรื่อง คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะรอรับเรื่อง
- 2) ดำเนินการ คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ
- 3) เสร็จสิ้น คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะเสร็จสิ้น
- 4) ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะไม่สามารถดำเนินการได้
- 5) ทั้งหมด คือ จำนวนปัญหาทั้งหมดในระบบ

3.3.2.4 การออกแบบแสดงสถิติ

แสดงสถิติ			
วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999
สถานที่	xxxxxx		
ปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุด	xxxxxx	จำนวน	999 ครั้ง
ประเภทปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุด	xxxxxx	จำนวน	999 (99.99%) เรื่อง

ภาพที่ 3.23 ภาพการออกแบบแสดงสถิติ

จากรูปภาพที่ 3.23 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุดพิจารณาจาก
 - 1.1) การ upvote โดยขณะผู้ใช้กรอกข้อมูลปัญหาลงในแบบฟอร์มถ้าเกิดปัญหาที่ผู้แจ้งตรงกับปัญหาที่มีการแจ้งแล้วจะมีหน้า upvote

ขึ้นมาด้านข้างแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ vote เพื่อจะนำผล vote นี้ไปคำนวณสำหรับปัญหาที่ถูกแจ้งมากที่สุด โดยไม่ได้นับเป็นการแจ้งแบบฟอร์ม (1 user ต่อ 1 upvote ของแต่ละปัญหา)

1.2) การ merge แบบฟอร์ม คือการจะรวม ผู้ดูแลระบบจะทำการเลือกปัญหาที่เป็น Master มา 1 อันโดยเลือกจากเวลาการแจ้งครั้งแรกของปัญหานั้น ๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการ merge กับแบบฟอร์มที่เป็นปัญหาที่ซ้ำกับปัญหาที่เป็น Master โดยพิจารณาจาก ประเภทปัญหา สถานที่ ชั้น ห้อง อุปกรณ์ รูปภาพ

1.3) การคำนวณปัญหารับแจ้งมากที่สุด คำนวณจาก

Master (1) + ผลรวมของ Child Tickets + ผลรวมของ Upvote

2) ประเภทปัญหารับแจ้งมากที่สุด คือ จำนวนประเภทปัญหาที่ได้รับแจ้งมากที่สุด

3.3.2.5 การออกแบบแสดงรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

แสดงรายการครุภัณฑ์					
ลำดับ	รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	ประจำที่	หมวดครุภัณฑ์	สถานะครุภัณฑ์
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
...					

ภาพที่ 3.24 ภาพการออกแบบแสดงรายการครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.24 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ลำดับ คือ หมายเลขลำดับครุภัณฑ์ภายในระบบ
- 2) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- 3) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อประจำครุภัณฑ์
- 4) ประจำที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งครุภัณฑ์
- 5) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ หมวดหมู่ครุภัณฑ์
- 6) สถานะครุภัณฑ์ เช่น สถานะที่เสื่อมสภาพและรอจำหน่าย สถานะปกติ และระหว่างใช้งาน สถานะดำเนินการจำหน่ายแล้ว

3.3.2.6 การออกแบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)

แสดงข้อมูลผู้ใช้		
อีเมล	ชื่อ และนามสกุล	บทบาท
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
...		

ภาพที่ 3.25 ภาพการออกแบบแสดงข้อมูลผู้ใช้

จากรูปภาพที่ 3.25 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) อีเมล คือ อีเมลของผู้ใช้ในระบบ
- 2) ชื่อ และนามสกุล คือ ชื่อและ นามสกุลของผู้ใช้ในระบบ
- 3) บทบาท คือ สิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้

3.4 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน จากการออกแบบในขั้นต้น โดยเริ่มจากการกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้ใช้ เช่น อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีสิทธิการใช้งานที่แตกต่างกัน อ้างอิงจากกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ ในการพัฒนาระบบ มีการใช้แผนภาพเป็นเครื่องมือประกอบเพื่อช่วยตรวจสอบและออกแบบระบบซึ่งรวมถึง แผนภาพยูสเคส สำหรับแสดงการทำงานของผู้ใช้กับระบบ ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวาสคริปต์ เอชทีเอ็มแอล โดยใช้รีแอคเฟรมเวิร์คเป็นฝั่งผู้ใช้ และโหนดเจเอสกับเอ็กซ์เพรสเจเอสสำหรับพัฒนาระบบ และจัดการฐานข้อมูลใช้โพสตรเกสคิวเอลในการจัดเก็บข้อมูลปัญหา พร้อมทั้งออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโค้ดได้ใช้โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ดเป็นสภาพแวดล้อมหลักในการเขียนและทดสอบระบบพร้อมกับการทดสอบบนเบราว์เซอร์จริงก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

3.5.1 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ โดยผู้ใช้งานระบบจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ มีการตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทางผู้พัฒนาระบบจึงเลือกวิธีการทดสอบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยผู้ใช้งานระบบคือผู้ใช้ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ทดสอบระบบ

3.5.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบ

การปรับปรุงแก้ไขระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้จากขั้นตอนการทดสอบมาทำการวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยทางผู้พัฒนาระบบได้รวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ได้จาก การรายงานของผู้ทดสอบ ภายหลังจึงได้นำข้อมูลรายงานที่ได้มาจากรายงานของผู้ทดสอบระบบมาทำ การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

การประเมินผลการทำงานของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลจากการทดสอบของผู้ใช้งานระบบจากนั้นจะ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบมาสรุปผล การทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ระดับเกณฑ์การให้ คะแนนการประเมิน 5 ระดับ

ตารางที่ 3.7 การประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	คะแนน
ความพึงพอใจในระดับดีมาก	5 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับดี	4 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง	3 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อย	2 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด	1 คะแนน

จากตารางที่ 3.7 การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการแจ้ง และติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการประเมินเพื่อที่จะได้พัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป

เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนต่อไปนี้

ตารางที่ 3.8 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน

คะแนน	ความหมาย
4.50 - 5.00 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับดีมาก
3.50 - 4.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับดี
2.50 - 3.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับน้อย
0.00 - 1.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

จากตารางที่ 3.8 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการแจ้ง และติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการดำเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (สำนัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ออนไลน์, หน้า3)

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือสถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตรดังนี้
สูตรหาค่าเฉลี่ยรวม

$$\bar{X} = \frac{(\sum X)}{N}$$

เมื่อ X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล
N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด
 $\sum X$ คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

- 2) การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล ใช้สูตรดังนี้
- สูตรกลุ่มตัวอย่าง

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma(X - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

เมื่อ X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยรวม
 N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

การจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบติดตามปัญหา ภาควิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน โดยผู้พัฒนาจะดำเนินการจัดทำคู่มือที่แบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งานหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (อาจารย์และนักศึกษา) และคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ เนื้อหาในคู่มือจะประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ การแจ้งปัญหาใหม่โดยระบุพิกัดสถานที่จากอาคาร ชั้น และห้อง รวมถึงการค้นหาเลขครุภัณฑ์ เพื่อการแจ้งซ่อมที่แม่นยำ นอกจากนี้เนื้อหา ยังบรรยายถึงวิธีการติดตามสถานะปัญหา การตรวจสอบประวัติการแจ้งปัญหา และการใช้งานระบบแจ้งโหวตซ้ำเพื่อยืนยันปัญหาที่พบร่วมกัน สำหรับส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีการอธิบายขั้นตอนการรับเรื่อง การแก้ไขสถานะปัญหาตามการดำเนินการในระบบ และการเรียกดูสถิติภาพรวมผ่านแดชบอร์ดเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบริหารทรัพยากรในอนาคต เอกสารคู่มือจะถูกจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (พีดีเอฟ) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม

- กิตติ ภัคดีวัฒนกุล และพนิดา พานิชกุล. (2563). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.
- ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์. (2565). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React. กรุงเทพฯ: รีไควว่า.
- ธีระ สารุพันธ์. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การซ่อมบำรุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
- นาถยา ขุนทอง และคณะ. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบุทศตรูป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช.
- ประทีป เทพยศ และอภิมรณ อังสุรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ประยงค์ อุ่ทอง. (2564). คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Node.js และ Express. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- ภาณุพงศ์ มินทะนา และชเนตติ อินทสิทธิ์. (2564). การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
- วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ศิริวรรณ วาสูกี. (2558). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 4(1), 11-20.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นามสกุล

นายกฤษฎิ์ชัย รัตนวัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

092 297 9081

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2566 - 2569

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ. 2563 - 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

พ.ศ. 2560 - 2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นามสกุล

นายชิตนุพงศ์ นาควงศ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

089 492 6315

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2566 - 2569

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พ.ศ. 2563 - 2566

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

พ.ศ. 2560 - 2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย